Automatismes n°4

Première spécialité — Calcul littéral et applications numériques

Frederik de Peyrelongue

Consignes

10 questions, 10 minutes. On répond sans calculatrice lorsque c'est possible, et on n'oublie pas de vérifier l'ordre de grandeur du résultat.

Les 10 questions

1. Soit $f(x) = 2x^2 - 3x + 1$. Calculer $f(-1)$.

2. Soit $g(t) = 5 - 2t$. Calculer $g\left(\dfrac{3}{2}\right)$.

3. Isoler x dans $2x + 3y = 12$.

4. Isoler R dans $U = RI$ (avec $I \neq 0$).

5. Pour $V = \dfrac{4}{3}\pi r^3$ et $r = 3$, donner V en fonction de π.

6. Calculer $3a^2b$ pour $a = -2$ et $b = 5$.

7. Calculer le discriminant $\Delta = b^2 - 4ac$ pour $a = 1$, $b = -5$, $c = 6$.

8. Simplifier $\dfrac{a^3 \times a^{-1}}{a}$ pour $a \neq 0$.

9. Développer $(x + 1)(x - 3)$.

10. Factoriser $x^2 - 2x + 1$.

Réponses

1. $f(-1) = 2 + 3 + 1 = 6$

2. $g\left(\frac{3}{2}\right) = 5 - 3 = 2$

3. $x = \dfrac{12 - 3y}{2}$

4. $R = \dfrac{U}{I}$

5. $V = \dfrac{4}{3}\pi \times 27 = 36\pi$

6. $3 \times 4 \times 5 = 60$

7. $\Delta = 25 - 24 = 1$

8. a

9. $x^2 - 2x - 3$

10. $(x - 1)^2$